

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός

1η Υποενότητα: 3.1 Αόριστο Ολοκλήρωμα

Άσκηση 1.1

Δίνεται η συνάρτηση $f''(x) = 6x - 2$ με $f'(1) = 2$ και $f(1) = 0$.

- α) Να βρείτε την $f'(x)$.
- β) Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.
- γ) Να υπολογίσετε το $\int f(x) dx$.
- δ) Να υπολογίσετε το $\int f'(x)e^x dx$.

Άσκηση 1.2

Δίνεται το ολοκλήρωμα $I(x) = \int \frac{2x+3}{x^2-1} dx$.

- α) Να αναλύσετε το κλάσμα $\frac{2x+3}{x^2-1}$ σε άθροισμα απλών κλασμάτων $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$.
- β) Να υπολογίσετε το $I(x)$ στο διάστημα $(1, +\infty)$.
- γ) Να βρείτε την παράγουσα $F(x)$ της συνάρτησης στο $(1, +\infty)$ για την οποία ισχύει $F(2) = 0$.
- δ) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} (F(x) - \ln x) = +\infty$. (Προσοχή στις ιδιότητες $\ln$).

Άσκηση 1.3

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \sin x$.

- α) Να υπολογίσετε το αόριστο ολοκλήρωμα $\int x \sin x dx$ με παραγοντική ολοκλήρωση.
- β) Να βρείτε την αρχική συνάρτηση $F(x)$ της $f(x)$ με $F(0) = 1$.
- γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int x^2 \sin x dx$.
- δ) Να δείξετε ότι $F(\pi) = -2$.

Άσκηση 1.4

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ στο $(0, +\infty)$.

- α) Να υπολογίσετε το $\int f(x) dx$.
- β) Να βρείτε την παράγουσα $F(x)$ που διέρχεται από το σημείο $M(1, 2)$.
- γ) Να βρείτε τα ακρότατα της $F(x)$.
- δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

Άσκηση 1.5 (Μέθοδος Αντικατάστασης)

Δίνεται το ολοκλήρωμα $I = \int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$.

- α) Να θέσετε $u = e^x$ και να εκφράσετε το dx συναρτήσει του du .
- β) Να αποδείξετε ότι $I(x) = \arctan(e^x) + c$. (Αν η $\arctan$ εκτός ύλης, προσαρμόστε σε $\int \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{e^x-1}{e^x+1} \right| + c$). Σημείωση: Ας λύσουμε το δεύτερο: $J = \int \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx$.
- γ) Να αναλύσετε σε απλά κλάσματα το $\frac{1}{u^2-1}$.
- δ) Να βρείτε την αρχική της $g(x) = \frac{e^x}{e^{2x}-1}$ για $x > 0$ με $G(\ln 2) = 0$.

Άσκηση 1.6

Δίνεται η συνάρτηση f με $f'(x) = e^{-f(x)}$ και $f(0) = 0$.

- α) Να γράψετε τη σχέση στη μορφή $e^{f(x)} f'(x) = 1$.
- β) Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.
- γ) Να υπολογίσετε το $\int x f(x) dx$.
- δ) Να αποδείξετε ότι η f είναι κοίλη στο $(-1, +\infty)$.